Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа №1 по предмету «Компьютерные сети»

Вариант САА

Выполнил:
Степанов Арсений Алексеевич

Группа:
P3318

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург, 2026г.

Задание

Изучение методов физического и логического кодирования. Необходимо:

1. Сформировать исходное сообщение
2. Закодировать одно и то же бинарное сообщение несколькими методами, Manchester обязательно и минимум 3 варианта на выбор
   - Manchester
   - NRZ
   - RZ
   - AMI
   - MLT-3
   - NRZI
   - PAM-5
   - Differential Manchester
3. Для каждого метода необходимо
   - Нарисовать временную диаграмму сигнала
   - Рассчитать частоты (при скорости канала 100 Мбит/с):
     - верхнюю частоту
     - нижнюю частоту
     - спектр сигнала
     - среднюю частоту
     - требуемую полосу пропускания
   - Сделать таблицу сравнения методов
   - Выписать плюсы и минусы
4. Выбрать один из методов физического кодирования из предыдущего этапа и:
   - Применить кодирование 4B/5B
   - Записать результат
     - в binary
     - в hex
   - Определить
     - новую длину сообщения
     - избыточность
   - Нарисовать временную диаграмму
   - Снова посчитать:
     - верхнюю частоту
     - нижнюю частоту
     - среднюю частоту
     - полосу пропускания
   - Сравнить с физическим кодированием

5. Скремблирование
    - Нужно применить scrambler, выбрать один полином:
        - $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$
        - $B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$
    - Вычислить скремблированную последовательность
    - Записать
        - binary
        - hex
    - Нарисовать временную диаграмму
    - Снова вычислить
        - верхнюю частоту
        - нижнюю частоту
        - среднюю
        - полосу пропускания
6. Сделать итоговый сравнительный анализ
    - Сформировать таблицу
        - Метод
        - $F_{\text{н}}$
        - $F_{\text{в}}$
        - средняя
        - спектр
        - полоса
    - Включить в таблицу
        - методы из этапа 2
        - метод 4B/5B
        - метод со скремблером
    - Написать вывод
    - Выбрать лучший метод кодирования

Выполнение

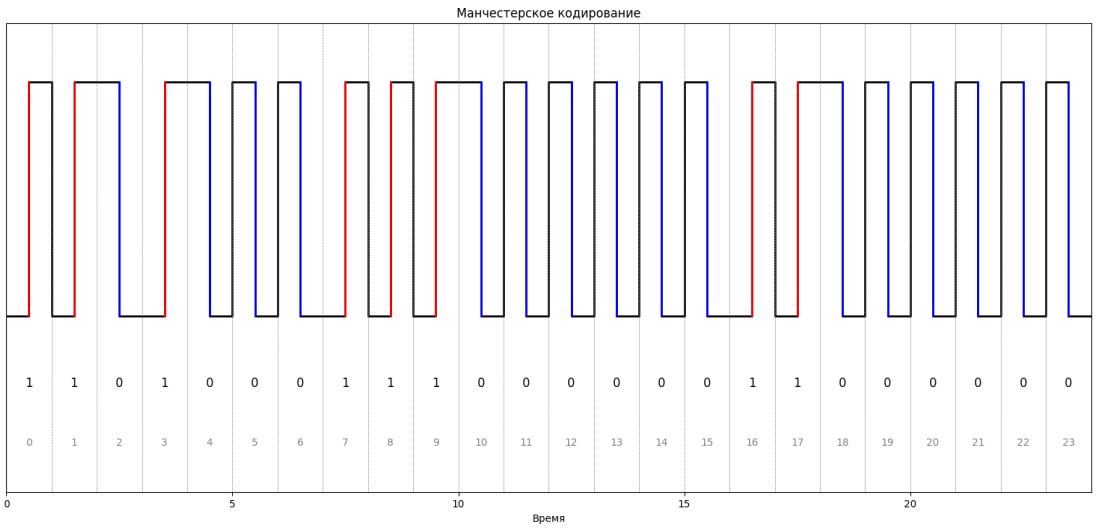
Формирование сообщения

- Исходное сообщение: **CAA**
- Представление в hex: **D1 C0 C0**
- Преставление в bin: **1101 0001 1100 0000 1100 0000**
- Длина сообщения: **3 байта (24 бит)**

Физическое кодирование исходного сообщения

Манчестерское кодирование

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = C = 100\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 75\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 50\text{МГц}$



Кодирование методом NRZ

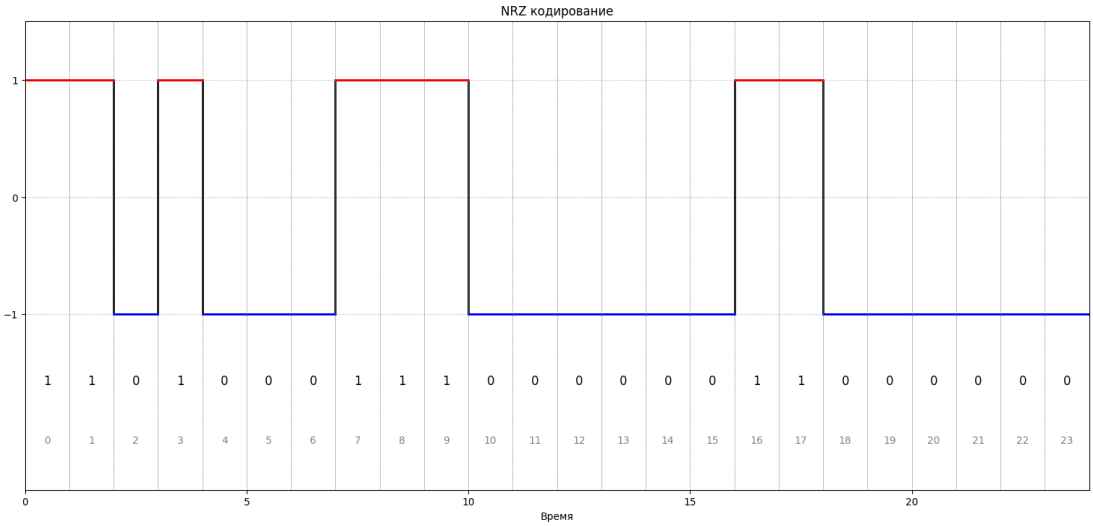
Анализ последовательности:

11 | 0 | 1 | 000 | 111 | 000000 | 11 | 000000

Длина	Кол-во серий
1	2
2	2
3	2
6	2

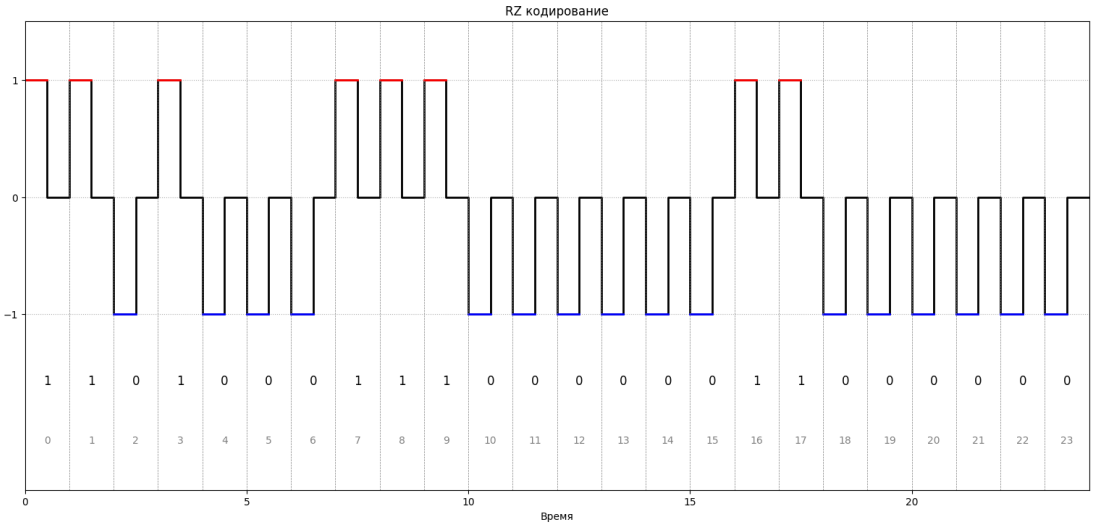
$$n_{\max} = 6$$

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot n_{\max}} = \dfrac{C}{12} = 8.333\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 29.166\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{2 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{1} + 4 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{2} + 6 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{3} + 12 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{6}}{24} = 16.667\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 41.667\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$



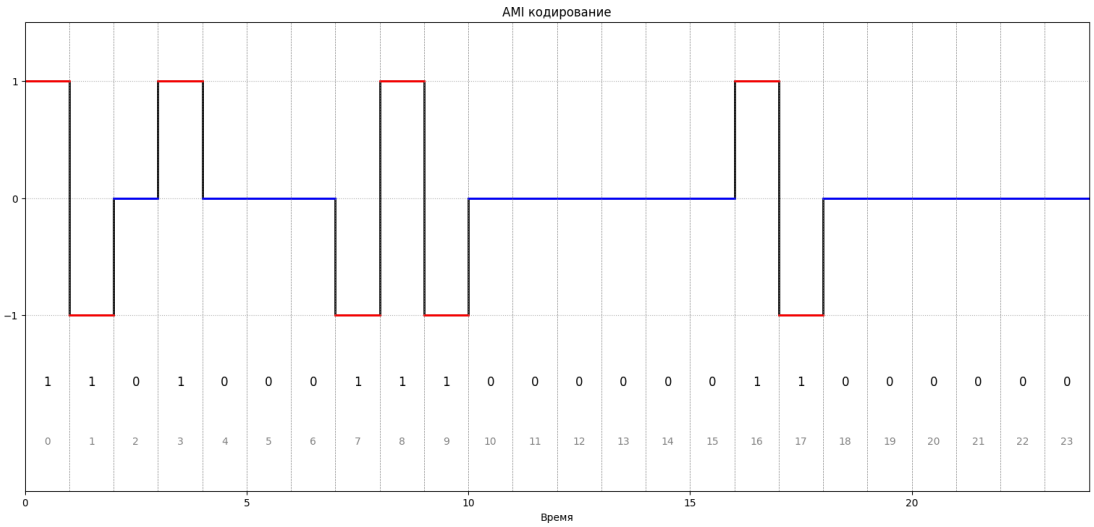
Кодирование методом RZ

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = C = 100\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 75\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{24 \cdot F_{\text{в}} + 8 \cdot F_{\text{н}}}{24} = 87.5\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 50\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$



Кодирование методом AMI

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot (n_{\max} + 1)} = 7.143\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 28.571\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{8}{24} \cdot \dfrac{C}{2} = 16.667\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 42.857\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$



Сравнительный анализ

Метод кодирования	Манчестерская	NRZ	RZ	AMI
Полоса пропускания	100МГц	50МГц	100МГц	50МГц
Самосинхронизация	Есть	Нет	Есть	Нет
Постоянная составляющая	Нет	Есть	Нет	Есть
Уровни сигнала	2	2	3	3
Эффективность	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая

Манчестерское кодирование

- Плюсы
  - Самосинхронизация, даже при длинных последовательностях
  - Отсутствует постоянная составляющая
  - Лёгкое обнаружение ошибок
- Минусы
  - Требует большей полосы пропускания
  - Меньшая скорость

NRZ кодирование

- Плюсы
  - Простота реализации
  - Эффективность использования полосы
- Минусы
  - Проблема с синхронизацией
  - Нет механизмов обнаружения ошибок

RZ кодирование

- Плюсы
  - Синхронизация лучше чем в NRZ
- Минусы
  - Сложность реализации
  - Требует в 2 раза больше полосы относительно NRZ
  - Малая эффективность

AMI кодирование

- Плюсы
  - Отсутствует постоянная составляющая
  - Обнаружение ошибок
  - Эффективность
- Минусы
  - Потеря синхронизации при длительной последовательности нулей
  - Необходимость в скремблировании

Логическое кодирование исходного сообщения

- Исходное сообщение: **1101 0001 1100 0000 1100 0000**
- Закодированое сообщение: **11011 01001 11010 11110 11010 11110**
- Представление закодированного сообщения в hex: **36 9D 7B 5E**
- Длина сообщения: **3.75 байта (30 бит)**
- Избыточность: **25%**

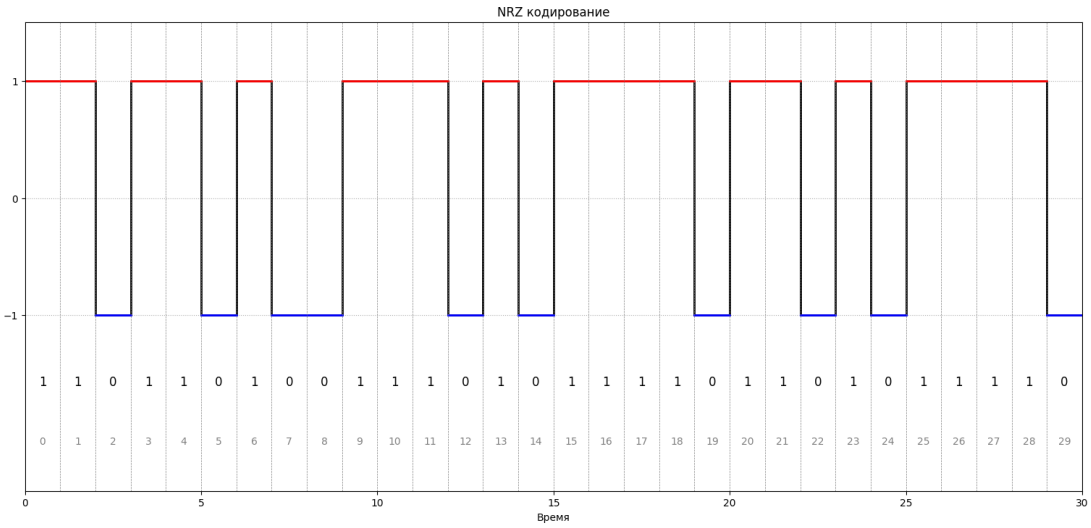
Анализ новой последовательности:

11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 00 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1111 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1111 | 0

Длина	Кол-во серий
1	11
2	4
3	1
4	2

$$n_{\max} = 4$$

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot n_{\max}} = \dfrac{C}{8} = 12.5\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 31.25\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{11 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{1} + 4 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{2} + 1 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{3} + 2 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{4}}{24} = 28.819\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 38\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$



Скремблирование

Для скремблирования выберем полином $B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$

$$
\begin{array}{llllll}
A_1 = 1 & B_1 & = & A_1 & = & 1 \\
A_2 = 1 & B_2 & = & A_2 & = & 1 \\
A_3 = 0 & B_3 & = & A_3 & = & 0 \\
A_4 = 1 & B_4 & = & A_4 & = & 1 \\
A_5 = 0 & B_5 & = & A_5 & = & 0 \\
A_6 = 0 & B_6 & = & A_6 & = & 1 \\
A_7 = 0 & B_7 & = & A_7 \oplus B_2 & = & 1 \\
A_8 = 1 & B_8 & = & A_8 \oplus B_3 & = & 0 \\
A_9 = 1 & B_9 & = & A_9 \oplus B_4 \oplus B_2 & = & 1 \\
A_{10} = 1 & B_{10} & = & A_{10} \oplus B_5 \oplus B_3 & = & 1 \\
A_{11} = 0 & B_{11} & = & A_{11} \oplus B_6 \oplus B_4 & = & 0 \\
A_{12} = 0 & B_{12} & = & A_{12} \oplus B_7 \oplus B_5 & = & 1 \\
A_{13} = 0 & B_{13} & = & A_{13} \oplus B_8 \oplus B_6 & = & 1 \\
A_{14} = 0 & B_{14} & = & A_{14} \oplus B_9 \oplus B_7 & = & 0 \\
A_{15} = 0 & B_{15} & = & A_{15} \oplus B_{10} \oplus B_8 & = & 1 \\
A_{16} = 0 & B_{16} & = & A_{16} \oplus B_{11} \oplus B_9 & = & 1 \\
A_{17} = 1 & B_{17} & = & A_{17} \oplus B_{12} \oplus B_{10} & = & 1 \\
A_{18} = 1 & B_{18} & = & A_{18} \oplus B_{13} \oplus B_{11} & = & 0 \\
A_{19} = 0 & B_{19} & = & A_{19} \oplus B_{14} \oplus B_{12} & = & 1 \\
A_{20} = 0 & B_{20} & = & A_{20} \oplus B_{15} \oplus B_{13} & = & 0 \\
A_{21} = 0 & B_{21} & = & A_{21} \oplus B_{16} \oplus B_{14} & = & 1 \\
A_{22} = 0 & B_{22} & = & A_{22} \oplus B_{17} \oplus B_{15} & = & 0 \\
A_{23} = 0 & B_{23} & = & A_{23} \oplus B_{18} \oplus B_{16} & = & 1 \\
A_{24} = 0 & B_{24} & = & A_{24} \oplus B_{19} \oplus B_{17} & = & 0
\end{array}
$$

- Исходное сообщение: **1101 0001 1100 0000 1100 0000**
- Скремблированное сообщение: **1101 0110 1101 1011 1010 1010**
- Представление скремблированного сообщения в hex: **D6 DB AA**
- Длина сообщения: **3 байта (24 бит)**

Анализ новой последовательности:

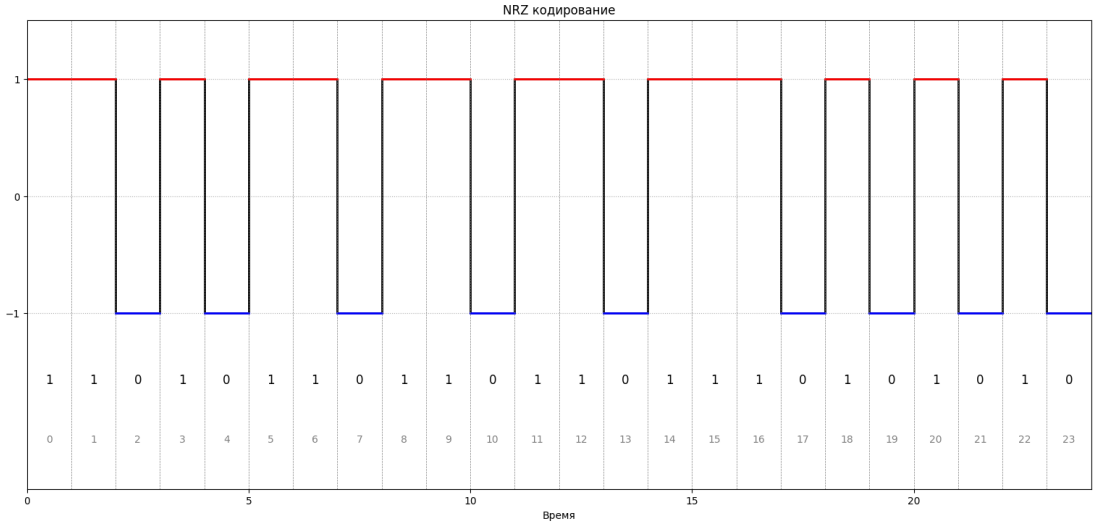
11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

Длина	Кол-во серий
1	13
2	4
3	1

$$n_{\max} = 3$$

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot n_{\max}} = \dfrac{C}{6} = 16.667\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 33.333\text{МГц}$

- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{13 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{1} + 4 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{2} + 1 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{3}}{24} = 31.944\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 33.333\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$



Сравнительный анализ

Метод	Пропускная с-ть	Спектр	Синхронизация	Обнаружение ошибок	Реализация
4B/5B	Снижается	Сужается	Есть	Есть	Проще для человека
Скремблирование	Не меняется	Зависит	Нет	Нет	Проще для машины

В результате сравнения анализов методов логического кодирования можно прийти к выводу что избыточное кодирование имеет больше положительных критериев: спектр всегда сужается, присутствуют синхронизация и обнаружение ошибок, но при этом падает пропускная способность. При этом при использовании скремблирования пропускная способность сохраняется и такой вид кодирования удобно реализовать с точки зрения компьютера

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания я познакомился с различными методами кодирования сообщений: как физического, так и логического. Научился считать характеристики каждого из методов. Проанализировал достоинства и недостатки каждого метода. Наглядно увидел то как работает каждый из методов и эффекты избыточного кодирования